

PENERAPAN MODEL *DISCOVERY LEARNING* TERHADAP KEMAMPUAN BERPIKIR KRITIS SISWA PADA MATERI SUMBER ENERGI IPA KELAS 3 SD NEGERI 14 SINGKAWANG

Helga Julisa¹ Rika Wahyuni² Mertika³

helgajulisa008@gmail.com, rikawahyuni124@gmail.com, mertika052691@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk: 1) apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkannya dengan model discovery learning terhadap materi sumber energi. 2) apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkannya model discovery learning terhadap materi sumber energi. Jenis penelitian yang digunakan adalah kuantitatif dengan metode pre-eksperimental menggunakan desain one grup pretest-post test (tes awal-tes akhir pada kelompok tunggal). Populasi dalam penelitian ini yaitu, siswa kelas 3 SD Negeri 14 Singkawang dengan jumlah siswa sebanyak 26 orang. Teknik dalam pengambilan sampel menggunakan sampling jenuh. Teknik pengumpulan data yang diambil dalam penelitian ini berupa tes pilihan ganda adopsi dari Sinta Putri Utami (2023). Teknik analisis data menggunakan Uji t dan Uji N-gain. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkannya model discovery learning, dengan hasil H_0 ditolak dan H_a diterima. 2) terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkannya model discovery learning, dengan hasil mean dalam kategori sedang. Berdasarkan perhitungan menggunakan rumus uji t dan uji n-gain terdapat perbedaan dan peningkatan yang signifikan kemampuan berpikir kritis siswa pada model discovery learning SD Negeri 14 Singkawang.

Kata kunci: Model Discovery Learning, Kemampuan Berpikir Kritis

INOVATIF by <http://jurnal.iaih.ac.id/index.php/inovatif/> is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

IAI HASANUDDIN PARE

Jl. Kelapa 84 Jombang-Tertek, Pare, Kediri, Jawa Timur, Indonesia

Map Coordinate: [Lat.7.770816](#), [long 112.2048273](#)

¹ UIN Sunan Ampel Surabaya

² UIN Sunan Ampel Surabaya

³ UIN Sunan Ampel Surabaya

THE APPLICATION OF THE DISCOVERY LEARNING MODEL TO STUDENTS' CRITICAL THINKING SKILLS REGARDING THE TOPIC OF ENERGY SOURCES IN SCIENCE FOR GRADE 3 AT SD NEGERI 14 SINGKAWANG

Abstract

This research aims to: 1) whether there are differences in students' critical thinking skills before and after it is applied to the discovery learning model to energy source materials. 2) whether there is an increase in students' critical thinking skills after the application of the discovery learning model to energy source materials. The type of research used was quantitative with a pre-experimental method using a one-group pretest-post test design. The population in this study is grade 3 students of SD Negeri 14 Singkawang with a total of 26 students. The technique in sampling uses saturated sampling. The data collection technique taken in this study was in the form of a multiple-choice test adopted by Sinta Putri Utami (2023). The data analyst technique uses the t-test and the N-gain test. The results of the study showed that 1) there was a significant difference in students' critical thinking skills before and after the application of the discovery learning model, with the results of H_0 being rejected and H_a being accepted. 2) there was an increase in students' critical thinking skills after the application of the discovery learning model, with mean results in the medium category. Based on calculations using the t-test formula and n-gain test, there were significant differences and improvements in students' critical thinking skills in the discovery learning model of SD Negeri 14 Singkawang.

Kata kunci: *Discovery Learning Model, Critical Thinking Ability.*

A. PENDAHULUAN

Pendidikan yang paling dasar bagi siswa yaitu di Sekolah Dasar (SD) merupakan tahap awal dan fundamental dalam proses pendidikan formal di Indonesia. SD memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk fondasi akademik, sosial, dan keterampilan siswa. Dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) No. 20 Tahun 2003 Bab 1 Pasal 1 mendefinisikan bahwa Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Pendidikan di Indonesia secara aktif bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar mampu memepersiapkan mereka dimasa depan. Pentingnya kemampuan yang perlu dimiliki siswa di Sekolah Dasar yaitu kemampuan berpikir kritis. Hal ini terdapat dalam Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah pada

(PERMENDIKBUD, Nomor 21 tahun 2016) yang menyatakan bahwa deskripsi keterampilan adalah menunjukan keahlian dalam berpikir dan bertindak yaitu kritis, kreatif, produktif, mandiri, kolaboratif dan komunikatif. Dalam pemahaman konsep dan mengetahui cara penyelesaian permasalahan ipa diperlukan proses berpikir kritis. Keterkaitan berpikir kritis dalam pembelajaran IPA adalah perlunya mempersiapkan siswa agar menjadi pemecah masalah yang tangguh, pembuat keputusan yang matang, dan orang yang tak pernah berhenti belajar (Fahmi, 2020). Hal tersebut dikarenakan materi IPA dipahami dengan proses berpikir dan pemecahan masalah dengan dilatih melalui pembelajaran ipa. Kemampuan ini melibatkan kemampuan untuk menganalisis, mengevaluasi, dan menyintesis informasi dengan kritis serta membuat keputusan yang rasional berdasarkan pemikiran yang logis.

Begitu pentingnya kemampuan berpikir kritis bagi siswa sangat berguna dan bermanfaat dalam mengambil dan menarik kesimpulan secara tepat dalam memikirkan gagasan-gagasan terbaik untuk pemecahan masalah ipa. Menurut Rahma (2017: 17) Orang yang mampu berpikir kritis adalah orang yang mampu menyimpulkan apa yang diketahuinya, mengetahui cara menggunakan informasi untuk memecahkan suatu permasalahan, dan mampu mencari sumber-sumber informasi yang relevan sebagai pendukung pemecahan masalah. Hal tersebut juga diungkapkan Rasiman dan Kartinah (dalam Irdyanti:2018) Berpikir kritis dapat dipandang sebagai kemampuan berpikir siswa untuk membandingkan dua atau lebih informasi, misalkan informasi yang diterima dari luar dengan informasi yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan Wahyuni, dkk (2018) menyatakan kemampuan berfikir kritis siswa sangat penting, dengan berfikir, siswa akan berusaha menemukan masalah dan berusaha menyelesaikannya.

Rendahnya kemampuan berpikir kritis ipa juga dialami oleh siswa SD Negeri 14 Singkawang. Hal ini dapat dilihat dari hasil prariset yang dilakukan peneliti dengan memberikan soal berbentuk essay yang mewakili indikator kemampuan berpikir kritis siswa pada mata pelajaran IPA, dengan sampel kelas III terdiri dari 26 siswa di SD Negeri 14 Singkawang, dalam indikator interpretasi pada soal nomor 1a dan 2a dapat dilihat bahwa siswa belum bisa memahami dan mengekspresikan makna yang ditunjukkan dengan menulis maksud dari susatu situasi soal tersebut dengan tidak membuat apa yang diketahui dan ditanya dari soal tersebut, melainkan membuat salinan soal sebagai bentuk jawaban. Sehingga dapat disimpulkan bahwa sebanyak 7

orang (26,923%) siswa bisa memahami masalah dan mengekspresikan makna dari penafsiran. Pada indikator soal analisis, siswa pada soal nomor 1b didapat bahwa sebanyak 7 orang (26,923%) siswa belum bisa dalam menganalisis untuk mengklarifikasi kesimpulan informasi yang didapat. Pada soal nomor 2b didapat bahwa sebanyak 6 orang (23,676%).

Dalam mengembangkan kemampuan berpikir kritis siswa, guru dapat menggunakan strategi, pendekatan dan model yang tepat untuk melibatkan siswa dalam aktif pembelajaran dan bersosial. Salah satu model yang dapat dalam menyediakan permasalahan diatas serta dapat mengembangkan kemampuan berpikir siswa adalah model pembelajaran *Discovery Learning*. Sejalan dengan hal tesebut menurut Lethe, dkk. (2021: 12) menyatakan Salah satu model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis peserta didik yaitu model *Discovery Learning*. *Discovery Learning* merupakan model pembelajaran dengan cara mengembangkan kegiatan belajar siswa aktif yang menggunakan proses mental untuk menemukan suatu konsep atau prinsip (Rismayani, 2022: 4).

Deskripsi permasalahan di atas menunjukkan bahwa kemampuan berpikir kritis ipa siswa tergolong rendah. Hal tersebut memberitahukan bahwa kemampuan berpikir kritis perlu mendapatkan perhatian yang harus diperhatikan. Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin mengkaji lebih dalam tentang kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sumber energi dengan menggunakan model pembelajaran *Discovery Learning*. Oleh karena itu akan dilakukan penelitian tentang “Penerapan Model *Discovery Learning* Terhadap kemampuan berpikir kritis siswa Pada Materi Sumber Energi IPA Kelas 3 SD Negeri 14 Singkawang”.

Berdasarkan identifikasi masalah dan pembatasan masalah yang telah diuraikan tersebut, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah:

- Apakah terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkannya dengan model *discovery learning* terhadap materi sumber energi?
- Apakah terdapat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkannya model *discovery learning* terhadap materi sumber energi?

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian menggunakan kuantitatif, menentukan dalam upaya mengumpulkan data yang diperlukan dalam kegiatan penelitian dan sebagai petunjuk bagaimana penelitian tersebut dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode *pre-eksperimental* yang merupakan metode untuk memperoleh data yang akurat dari data yang akan diteliti yaitu dengan melakukan percobaan langsung terhadap objek yang diteliti Sugiyono, 2015: 109). Penelitian ini hanya dilaksanakan menggunakan kelas eksperimen tanpa adanya kelas kontrol.

Design penelitian yang digunakan adalah *One Grup Pretest-Post test* (Tes awal-Tes akhir pada kelompok tunggal), dimana kelompok sampel diberikan perlakuan (variabel bebas) tetapi kemampuan awal sampel diketahui terlebih dahulu melalui pre-test. Setelah perlakuan diberikan, hasil penelitian diamati dengan diberikan post-test.

Populasi adalah sumber data dalam penelitian tertentu yang memiliki jumlah banyak dan luas (Darmawan, 2014: 137). Unsur dari populasi adalah keseluruhan subjek yang diukur merupakan unit untuk diteliti. Populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa kelas 3 SD Negeri 14 Singkawang. Menurut Damawan (2014: 139) Teknik pengambilan sampel merupakan cara yang dilakukan oleh peneliti untuk memilih dan menentukan sampel penelitian. Adapun sampel dari penelitian ini diperoleh dengan menggunakan *Sampling jenuh* adalah Menurut Sugiyono (2015: 85) mendefinisikan sampling jenuh yaitu: “Teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. teknik penentuan sampel ini dengan semua anggota populasi yaitu seluruh siswa kelas 3 dengan total 26 siswa.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini dilakukan di SD Negeri 14 Singkawang dengan jumlah sampel sebanyak 1 kelas sebanyak 26 siswa yang terdiri dari memberikan soal *pretest* dan soal *posttest* pada kelas eksperimen dengan rpp pertemuan pertama dan rpp pertemuan kedua. Pada pertemuan kedua dilanjutkan dengan memberikan soal *posttest* kepada siswa. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkannya dengan model

discovery learning terhadap materi sumber energi. Yang kedua untuk mengetahui peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa setelah diterapkannya model *discovery learning* terhadap materi sumber energi.

1. Perbedaan kemampuan berpikir kritis kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkannya dengan model *discovery learning*

Dalam berpikir kritis terdapat 5 indikator ini sejalan dengan Indikator berpikir kritis menurut (Ennis, 2011) menyatakan bahwa terdapat lima indikator kemampuan berpikir kritis yaitu Memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, dan mengatur strategi dan taktik. Dengan sub indikator Memahami masalah yang ditunjukkan dengan menulis diketahui maupun yang ditanyakan soal dengan tepat, Mengamati dan menganalisis, Mempertimbangkan hasil penjelasan yang didapat, Menyusun dan mengkategorikan, Merangkum dan membuat kesimpulan dengan tepat. Data yang disajikan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui data yang diperoleh dari hasil *pretest* dan *posttest* yang diberikan pada kelas eksperimen. Adapun soal yang diberikan berupa soal pilihan ganda terdiri dari 20 soal yang mendorong 5 indikator dari kemampuan berpikir kritis yaitu Memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, dan mengatur strategi dan taktik. Dibawah ini merupakan hasil perhitungan dengan dilakukannya uji normalitas.

Dalam uji normalitas ini menggunakan SPSS 26 dan uji *Shapiro Wilk*, menurut Sugiyono (2017: 239) menyatakan bahwa uji normalitas digunakan untuk mengkaji kenormalan variabel yang diteliti apakah data tersebut berdistribusi normal atau tidak. Taraf signifikansi 5% atau 0.05, distribusi normal jika P value $>0,05$ dan distribusi tidak normal jika jika P value $<0,05$. bahwa yang pertama hasil *pretest* siswa memiliki nilai uji sebesar 0,941 dengan signifikansi 0,138. Yang kedua hasil *posttest* siswa memiliki sebesar 0,935 dengan signifikansi 0,101. Dengan ini menunjukkan bahwa nilai signifikansi 0,05 pada probabilitas $>0,05$ pada penelitian ini menunjukkan berdistribusi normal.

Dalam penelitian ini untuk melihat perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum sesudah di terapkannya model *discovery learning* digunakan uji t (*Paired*

sampel t-test) menunjukkan bahwa nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti lebih kecil dari $\alpha 0.05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dalam penggunaan model *discovery learning*. Adapaun penelitian Yulita, dkk (2020) juga menunjukkan terdapat perbedaan yang signifikan pada kemampuan berpikir kritis menggunakan model *discovery learning*. Dan pada penelitian Ilham, dkk (2022) juga menunjukkan model pembelajaran *discovery learning* berpengaruh pada peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa.

2. Peningkatan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Setelah Diterapkannya Model *Discovery Learning*

Untuk melihat peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkannya dengan model *discovery learning* dengan melihat hasil *pretest* dan *posttest* yang diberikan pada kelas eksperimen. Adapun soal yang diberikan berupa soal pilihan ganda terdiri dari 20 soal yang mendorong 5 indikator dari kemampuan berpikir kritis yaitu Memberikan penjelasan sederhana, membangun keterampilan dasar, menyimpulkan, memberikan penjelasan lanjut, dan mengatur strategi dan taktik.

Hake dalam Sundayana, (2014: 151) Uji Normalitas Gain adalah sebuah uji yang bisa memberikan gambaran umum peningkatan skor hasil pembelajaran antara sebelum dan sesudah diterapkannya suatu perlakuan". Dari data n-gain hasil *pretest* dan *posttest* pada kelas eksperimen hasil nilai rata-rata tes kemampuan berpikir kritis pada kelas eksperimen mengalami peningkatan yaitu dari hasil rata-rata tes *pretest* sebesar 49,42, meningkat menjadi 79,03 saat diberikan soal *posttest* dengan hasil uji n-gain sebesar 0,59. Dari 5 indikator kemampuan berpikir kritis pada gambar diagram batang diatas pada indikator memberikan penjelasan sederhana ada pada nilai 0,47, membangun keterampilan dasar ada pada 0,33, menyimpulkan ada pada 0,70, memberikan penjelasan sederhana 0,50, dan mengatur strategi dan taktik ada pada 0,78. Dari hasil *pretest* dan *posttest* siswa kelas 3 dapat dilihat terdapat 6 siswa yang termasuk kategori tinggi, dan terdapat 20 siswa yang termasuk dalam kategori sedang dengan nilai rata-rata sebesar 0,59 yang termasuk kategori sedang. Hal ini sejalan dengan penelitian Rara Meida Putri (2020) menunjukkan adanya keberhasilan

peningkatan kemampuan berpikir kritis siswa pada model *discovery learning*. Dan pada penelitian Nada Amelia (2023) menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan kemampuan berpikir kritis siswa pada penggunaan model *discovery learning*.

D. KESIMPULAN DAN SARAN

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian ini, pengolahan data dan pembahasan penelitian yang disampaikan secara umum dapat disimpulkan bahwa model *discovery learning* dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada materi sumber energi di kelas 3 SD Negeri 14 Singkawang. Hal ini selaras dengan subbab rumusan masalah penelitian, secara khusus dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Perbedaan kemampuan berpikir kritis siswa sebelum dan sesudah diterapkannya dengan model *discovery learning* terhadap materi sumber energi. Dengan nilai signifikan sebesar $0.000 < 0.05$ yang berarti lebih kecil dari $\alpha 0.05$. Dengan demikian, H_0 ditolak dan H_a diterima, sehingga terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis dalam penggunaan model *discovery learning*.
2. Dalam model *discovery learning* membuat peningkatan baik pada kemampuan berpikir kritis siswa, dengan nilai signifikansi signifikansi mean ada pada 0.59 yang dimana $0,3 \leq g \leq 0,7$ termasuk dalam kategori sedang.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, saran dalam penelitian ini adalah:

1. Bagi siswa menjadi lebih semangat dan aktif dalam belajar sehingga meningkatkan kemampuan berpikir kritis pada pembelajaran IPA serta membentuk karakter siswa menjadi bijak dalam penggunaan energi.
2. Bagi guru diharapkan mampu menunjukan inovasi dan apresiasi pada siswa dalam pembelajaran untuk meningkatkan kemampuan berpikir siswa agar tercapainya tujuan pembelajaran.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk dapat melakukan penelitian lebih mendalam terkait penggunaan model *discovery learning* dalam meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa.

Daftar Pustaka

- Abdillah, L. A. (2019). *Model Pembelajaran Era Society 5.0*. Pendidikan & Revolusi Industri.
- Abdul.Muk. (2022). Jurnal Ilmu Pendidikan Model Pembelajaran Discovery Learning. *Irje : Jurnal Ilmu Pendidikan Model Pembelajaran Discovery Learning*(1), 199-208.
- Dari, F. W. (2020). Model Discovery Learning sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2), 1469-1479.
- Hanim, N. (2019). Jurnal Pendidikan. *Analisis Kemampuan Berpkir Kritis Peserta Didik MTsN Sabang Melalui Implementasi Model Pembelajaran Discovery Learning*, 7, 101-193.
- Hartati S, K. I. (2020). Penerapan Model Discovery Learning untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Kecakapan Kerjasama pada Pembelajaran IPA Siswa Kelas V SD Negeri 32 Bengkulu Tengah. *Jurnal Pendidikan*, 3(1), 98-112.
- Henik Nur Khofiyah, A. S. (2018). Jurnal Pendidikan. *Pengaruh Model Discovery Learning Berbantuan Media Benda Nyata terhadap Kemapuan Berpikir Kritis dan Pemahaman Konsep IPA*, 4 No. 1, 61-67.
- Ilham Tri Mulyanto, F. R. (2022). Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin. *Kemampuan berpikir kritis siswa sd pada penerapan model discovery learning*, 37-40.
- Norrizqa, H. (2021). Berpikir Kritis dalam Pembelajaran IPA. *Prosiding Seminar Nasional Pendidikan IPA*, 147-154.
- Prihartini, E. (2016). Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Menggunakan Pendekatan Open Ended. *Prosiding Seminar Nasional Matematika IX 2015*, 58-64.
- Purwati, P. (2022). Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Matematis Siswa Dalam Memecahkan Masalah Matematika. *Matrix: Jurnal Pendidikan Matematika*, 1(1), 25-35.
- Rahayu, S. (2019). Standar Proses PERMENDIKBUD Nomor 65 Tahun 2019. *Makalah*(65), 1-15.

Sugiyono. (2019). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R &D. Yogyakarta: Alfabeta.

Sugiyono. (2015). Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R &D. Bandung: Alfabeta.

Wahyu Candra Dwi Safitri¹, N. M. (2021). Research & Learning in Elementary Education. *Penerapan Model Discovery Learning dalam Pembelajaran IPA untuk Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis dan Hasil Belajar Siswa Sekolah Dasar*, 5 No. 3, 1321 -1328.

Wulan Dari F, A. S. (2020). Model Discovery Learning Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Berpikir Kritis Siswa SD. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 4(2), 1469-1479.